

VETRI PALLIGAL
VP Revision Camp · JEE Main · Class 11

DAY 3

Questions

PHYSICS

1. The velocity-time (v-t) graph of a moving object is plotted using a continuous linear profile below. The ratio of the magnitude of total displacement to the total distance covered by the body over the entire 7 s duration of its motion is:

இயங்கிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு பொருளின் திசைவேகம்-நேரம் (v-t) வரைபடம் கீழே தொடர்ச்சியான நேர்கோட்டு வடிவில் வரையப்பட்டுள்ளது. அப்பொருளின் இயக்கத்தின் மொத்த 7 s கால அளவில் மொத்த இடப்பெயர்ச்சியின் எண்மதிப்பிற்கும் கடந்த மொத்த தொலைவிற்கும் இடையேயான விகிதம்:

- a) 1 : 1 | அ) 1 : 1
- b) 1 : 7 | ஆ) 1 : 7
- c) 3 : 5 | இ) 3 : 5
- d) 2 : 7 | ஈ) 2 : 7

2. A straight-line plot of v^2 (velocity squared) versus displacement x for a particle moving in a one-dimensional path is shown. Using the graph, determine the uniform acceleration a of the particle.

ஒரு பரிமாணப் பாதையில் இயங்கும் ஒரு துகளுக்கான v^2 (திசைவேகத்தின் இருமடி) மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி x இடையேயான நேர்கோட்டு வரைபடம் காட்டப்பட்டுள்ளது. வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி, துகளின் சீரான முடுக்கம் a ஐக் காண்க.

- a) 0.5 m/s^2 | அ) 0.5 m/s^2
- b) 1 m/s^2 | ஆ) 1 m/s^2
- c) 2 m/s^2 | இ) 2 m/s^2
- d) 4 m/s^2 | ஈ) 4 m/s^2

3. A boat which has a speed of 5 km/hr in still water crosses a river of width 1 km along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river water in km/hr is:

அமைதியான நீரில் 5 km/hr வேகத்தைக் கொண்ட ஒரு படகு 1 km அகலமுள்ள ஒரு ஆற்றை மிகக் குறுகிய பாதை வழியாக 15 நிமிடங்களில் கடக்கிறது. ஆற்று நீரின் திசைவேகம் km/hr இல்:

- a) 1 | அ) 1
- b) 3 | ஆ) 3
- c) 4 | இ) 4
- d) $\sqrt{41}$ | ஈ) $\sqrt{41}$

4. Two identical bodies, projected with the same speed at two different angles, cover the same horizontal range R . If the times of flight of these bodies are 5 s and 10 s respectively, then the value of R is _____ m. (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$)

ஒரே வேகத்துடன் இரு வேறுபட்ட கோணங்களில் எறியப்படும் இரு ஒரே மாதிரியான பொருள்கள், ஒரே கிடைமட்ட வீச்சு R ஐ அடைகின்றன. இந்தப் பொருள்களின் வான் பயண நேரங்கள் முறையே 5 s மற்றும் 10 s எனில், R இன் மதிப்பு _____ m. ($g = 10 \text{ m/s}^2$ எனக் கொள்க)

- a) 250 | அ) 250
- b) 25 | ஆ) 25
- c) 500 | இ) 500
- d) 125 | ஈ) 125

5. A car of 800 kg is taking a turn on a banked road of radius 300 m and angle of banking 30° . If the coefficient of static friction is 0.2, then the maximum speed with which the car can negotiate the turn safely is: (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sqrt{3} = 1.73$)

800 kg நிறை கொண்ட ஒரு கார், 300 m ஆரம் மற்றும் 30° சாய்வுக்கோணம் கொண்ட ஒரு சாய்வுப் பாதையில் ஒரு திருப்பத்தை எடுக்கிறது. நிலை உராய்வுக் குணகம் 0.2 எனில், காரு திருப்பத்தைப் பாதுகாப்பாகக் கடக்கக்கூடிய அதிகபட்ச வேகம்: ($g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sqrt{3} = 1.73$ எனக் கொள்க)

- a) 51.4 m/s | அ) 51.4 m/s
- b) 102.8 m/s | ஆ) 102.8 m/s
- c) 70.4 m/s | இ) 70.4 m/s
- d) 264 m/s | ஈ) 264 m/s

CHEMISTRY

6. Which of the following contains the greatest number of moles? ($H=1$, $O=16$)

- A) 32 g of O_2
- B) 1 g of H_2
- C) 24 g of O_3
- D) All have the same number of moles

பின்வருவனவற்றில் எதில் அதிக எண்ணிக்கையிலான மோல்கள் உள்ளன? ($H=1$, $O=16$)

- A) 32 கிராம் O_2
- B) 1 கிராம் H_2
- C) 24 கிராம் O_3
- D) அனைத்திலும் ஒரே எண்ணிக்கையிலான மோல்கள் உள்ளன

7. How many moles of water are present in 720 g of water?

720 கிராம் நீரில் எத்தனை மோல் நீர் உள்ளது ?

- A) 4
- B) 10
- C) 40
- D) 72

8. A hydrocarbon is composed of 75% carbon. The empirical formula of the compound is

ஒரு ஹைட்ரோகார்பன் 75% கார்பனால் ஆனது. சேர்மத்தின் எளிய விகித வாய்பாடு

- A) CH_2 B) CH_3 C) C_2H_5 D) CH_4

9. Consider the reaction $2\text{A} + 3\text{B} \rightarrow \text{A}_2\text{B}_3$. In which of the following reaction mixtures is A the limiting reagent?

- A) 2 moles A + 3 moles B
B) 1 mole A + 1 mole B
C) 4 moles A + 5 moles B
D) 6 moles A + 12 moles B

$2\text{A} + 3\text{B} \rightarrow \text{A}_2\text{B}_3$ என்ற வினையை கருத்தில் கொள்ளுங்கள். பின்வரும் வினை கலவைகளில் எதில் A என்பது வரம்பு நிலை வினைமாற்றி?

- A) 2 மோல்கள் A + 3 மோல்கள் B
B) 1 மோல் A + 1 மோல் B
C) 4 மோல்கள் A + 5 மோல்கள் B
D) 6 மோல்கள் A + 12 மோல்கள் B

10. 50kg of $\text{N}_2(\text{g})$ and 10.0kg of $\text{H}_2(\text{g})$ are mixed to produce $\text{NH}_3(\text{g})$. Calculate the amount of $\text{NH}_3(\text{g})$ formed.

- A) 28.05 kg B) 56. 1 kg C) 17 kg D) 25 kg

50 கிலோ $\text{N}_2(\text{g})$ மற்றும் 10.0 கிலோ $\text{H}_2(\text{g})$ ஆகியவை $\text{NH}_3(\text{g})$ ஐ உற்பத்தி செய்ய கலக்கப்படுகின்றன. உருவாகும் $\text{NH}_3(\text{g})$ இன் அளவைக் கணக்கிடுங்கள்.

- A) 28.05 கிலோ B) 56. 7 கிலோ C) 17 கிலோ D) 25 கிலோ

MATHEMATICS

11. A question paper consists of 12 questions divided into two parts, Part I and Part II, containing 5 and 7 questions respectively. A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can the student select the questions?

ஒரு வினாத்தாளில் பகுதி I (5 வினாக்கள்) மற்றும் பகுதி II (7 வினாக்கள்) என 12 வினாக்கள் உள்ளன. ஒரு மாணவர் ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் குறைந்தபட்சம் 3 வினாக்களைத் தேர்ந்தெடுத்து மொத்தம் 8 வினாக்களுக்குப் பதிலளிக்க வேண்டும் எனில், எத்தனை வழிகளில் வினாக்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

- (A) 420 (B) 210 (C) 350 (D) 480

12. Using Mathematical Induction, $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)$ is equal to:

கணிதத் தொகுத்தறிதல் விதிப்படி, $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)$ இன் மதிப்பு எதற்குச் சமம்?

(A) n^2 (B) $n(n + 1) / 2$ (C) $n^2 + 1$ (D) $2n^2$

13. For all $n \in \mathbb{N}$, $7^{2n} + 2^{3n-3} \cdot 3^{n-1}$ is always divisible by:

அனைத்து $n \in \mathbb{N}$ க்கும், $7^{2n} + 2^{3n-3} \cdot 3^{n-1}$ என்ற கோவை எப்போதும் எதனால் மீதியின்றி வகுபடும்?

(A) 25 (B) 35 (C) 45 (D) 50

14. Find x if $1/5! + 1/6! = x/7!$

$1/5! + 1/6! = x/7!$ என்பதில் x -ன் மதிப்பைக் காண்க.

(A) 100 (B) 36 (C) 49 (D) 64

15. Cards 1, 2, 3, 4, 5. How many 3 digit numbers can be formed placing 3 cards side by side?

1, 2, 3, 4, 5 அட்டைகளில் 3 அட்டைகளை வைப்பதன் மூலம் உருவாகும் 3 இலக்க எண்கள்:

(A) 60 (B) 30 (C) 12 (D) 10